Énoncé • Exercice 1 – Les triangles, questions 3 à 5

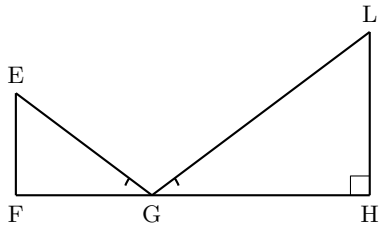
Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

→ Traite les questions 3 à 5 (le triangle EFG est rectangle en F).

Exercice 1 — 20 points

On considère la figure ci-contre dans laquelle :

- Les points F, G et H sont alignés
- (LH) est perpendiculaire à (FH)
- EF = 18 cm ; FG = 24 cm ; EG = 30 cm ; GH = 38,4 cm
- $\widehat{EGF} = \widehat{LGH}$.



La figure n'est pas en vraie grandeur.

3. Montrer que les triangles EGF et LGH sont semblables.

4. Parmi les propositions suivantes, quel est le coefficient d'agrandissement qui permet de passer du triangle EFG au triangle LHG ?
Expliquer.

0,625	1,28	1,6	2,6

5. Quel est le périmètre du triangle LGH ?